

Когда KAN меняет фазу grokking

Архитектурная основа Громова и spline-KAN · AdamW · 80 запусков

80/80

все запуски сохранены

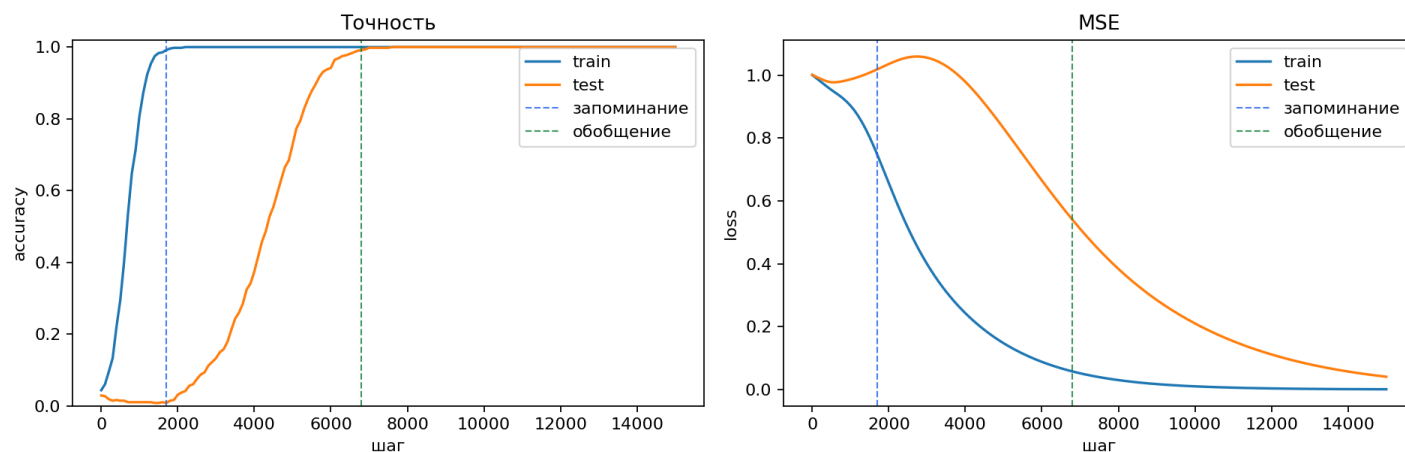
30/40

MLP classical · вся матрица

8/40

KAN classical · вся матрица

Grokking — это порядок фаз, а не просто 99% test



СТРОГИЙ КРИТЕРИЙ

- 1 train $\geq 99\%$ устойчиво
- 2 test $\leq 20\%$ при запоминании
- 3 gap ≥ 50 п.п.
- 4 плато ≥ 1000 шагов
- 5 затем test $\geq 99\%$ устойчиво

$p=31 \cdot 50\%$ данных

10/10 classical
задержка 4.5–5.8k

Честное сравнение меняет один блок — архитектуру

ОДИНАКОВО

one-hot пары и цели
MSE · full batch
split · seeds · критерий
фаз

ОСНОВА ГРОМОВА

Quadratic MLP

$2p \rightarrow 128 \rightarrow p$
без bias
квадрат активации

↔

ИССЛЕДУЕМОЕ РАСШИРЕНИЕ

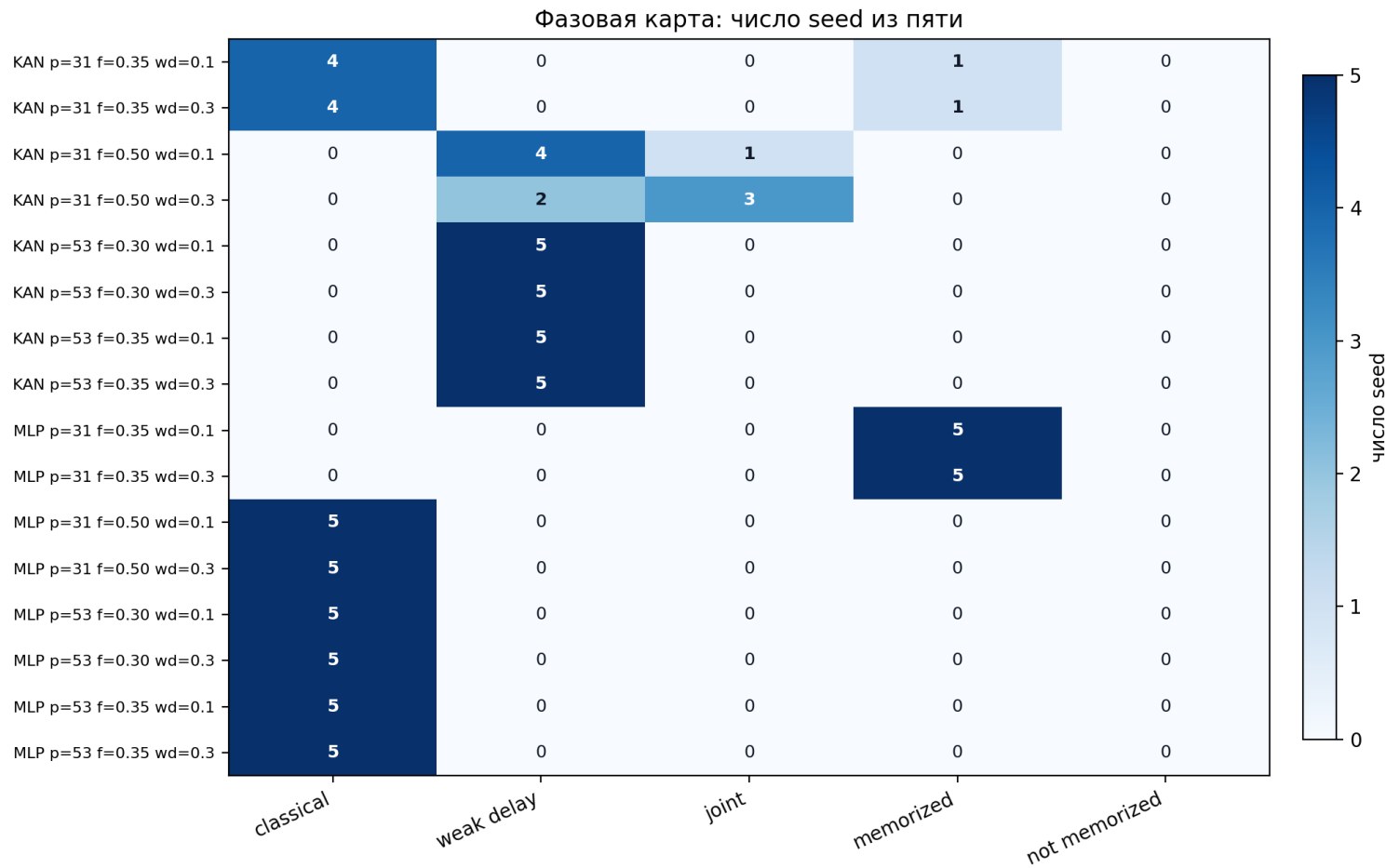
Spline-KAN

$2p \rightarrow 14 \rightarrow p$
функция на каждом ребре
кубические B-splines

p=53: MLP 20 352 параметра · KAN 20 034

one-hot · MSE · full-batch AdamW · lr=0.001 · одинаковые split, seed и budget

Архитектура сдвигает границу между фазами



30/40

MLP classical · вся матрица

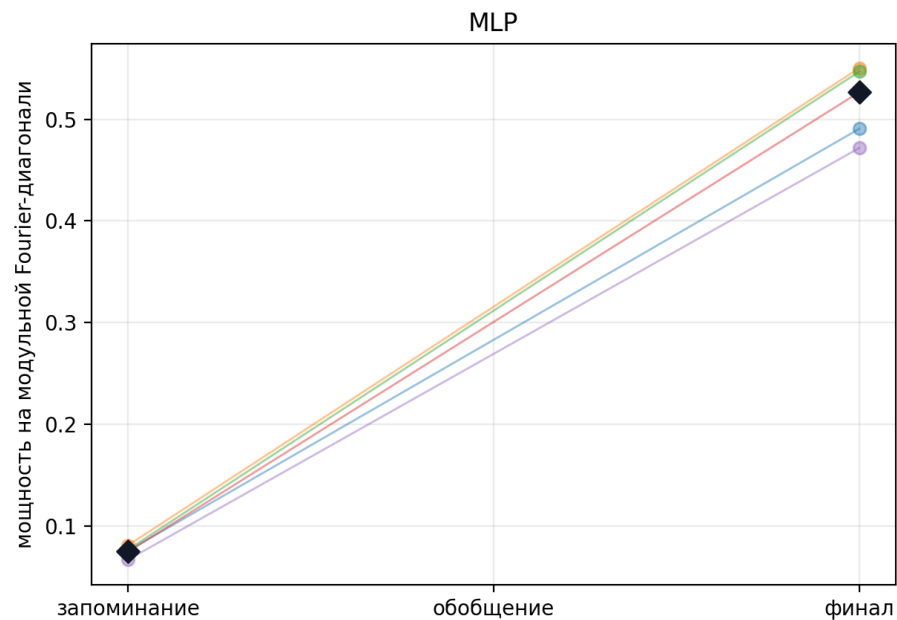
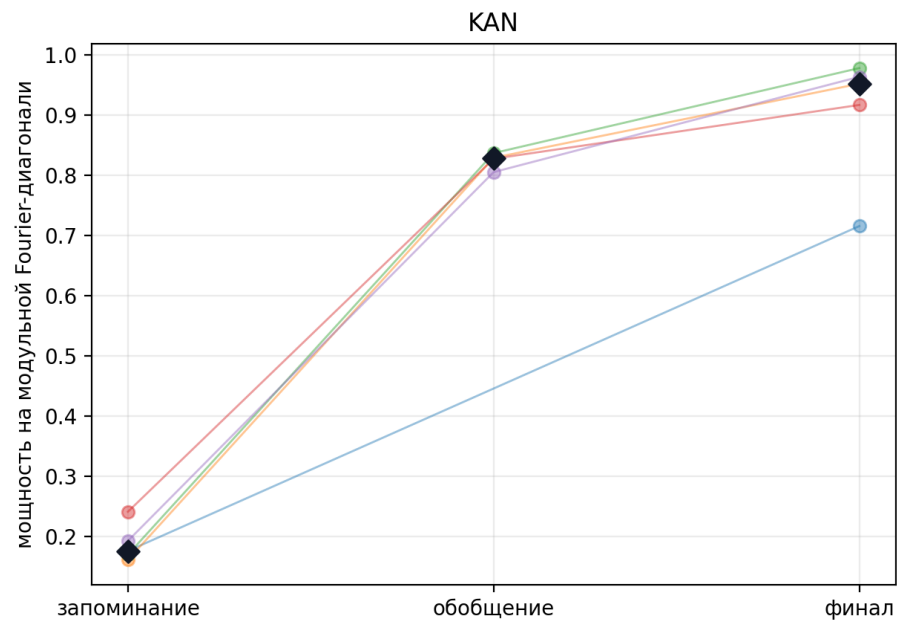
8/40

KAN classical · вся матрица

p=31 · 35% train

MLP 0/10 · KAN 8/10

Fourier-структура растёт, но не заменяет критерий



KAN P=31

0.175

при запоминании

→ **0.828** → **0.952**

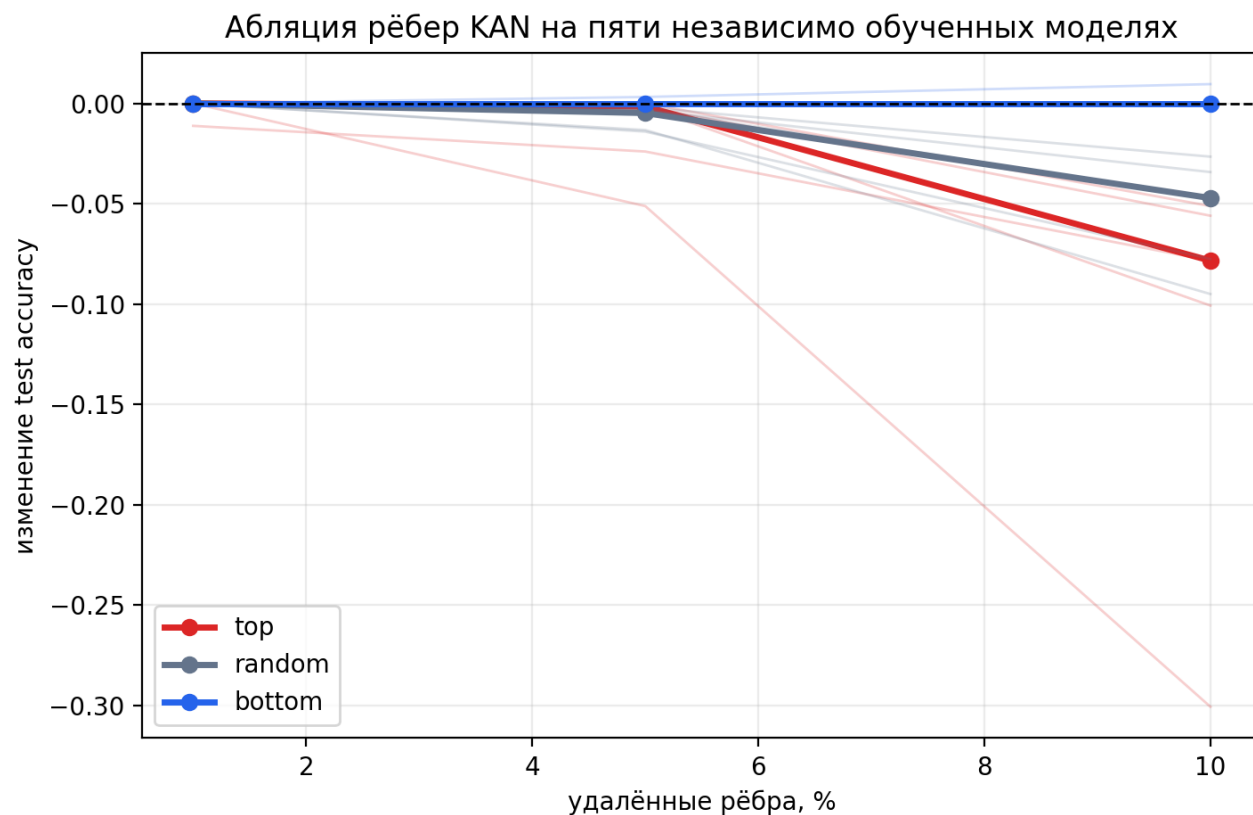
MLP · 5 CENSORED

0.075 →

0.527

рост без строгого обобщения

Edge-ablation: top > bottom, но не всегда random



УДАЛЕНИЕ 10%

-0.078

top · медиана Δ test

-0.047

random · медиана Δ test

Повторяемость

top сильнее bottom: 5/5

top сильнее random-медианы: 4/5

bottom при 10%: 0.000

Честный вывод: карта фаз, а не рейтинг архитектур

ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Полная матрица:
MLP 30/40 · KAN 8/40
локально 0/10 vs 8/10

СВИДЕТЕЛЬСТВА

Fourier: волновая
структура
top > bottom: 5/5
top > random: 4/5

ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ

строгий критерий фаз
матрица · 80 запусков
проверка и выводы

Корректный вывод:

**На random split KAN входит в grokking при 35% train,
но эффект чувствителен к симметрии разбиения**

Все 80 запусков, контроли, спектры и отрицательные результаты сохранены

Итог

Symmetry-safe контроль сужает вывод

RANDOM · KAN

p=31 · 35% train
8/10 classical
локальный эффект

SYMMETRY-SAFE · KAN

p=31 · 35% train
0/5 classical
5/5 без обобщения

SYMMETRY-SAFE · MLP

p=31 · 50% train
5/5 classical
успех сохранился

Что меняется в выводе:

**KAN входит в grokking раньше на random split,
но это не доказательство общего алгоритма сложения**

Train fraction различается: это контроль устойчивости, а не парный рейтинг

CONTROL